

## Знаете ли Вы закон Ома?

### Условие

#### Задача 1. Знаете ли Вы закон Ома?

Для измерения электрического напряжения и силы тока Вам необходимо использовать электронный мультиметр. См. Инструкцию.

#### Задания.

**Приборы и оборудование:** батарейка 4,5 В, кусок нихромовой проволоки (ее изображение на всех схемах показано на рис. 1), мультиметр, линейка 50 см, соединительные провода.

\*\*\*Подключайте батарейку только во время проведения измерений – иначе батарейка разрядится, а Вы не сможете получить необходимые результаты!

Во всех измерениях длина участка проволоки, по которой протекает электрический ток, должна быть не менее 5 см.\*\*\*

#### Часть 0. Знакомство с мультиметром.

0.1 Подключите мультиметр (в режиме измерения напряжения) непосредственно к выводам батарейки – запишите значение измеренного напряжения  $U_0$ , которое можно назвать **напряжением холостого хода**, так как в этом случае ток через батарейку пренебрежимо мал.

#### Часть 1. Как напряжение зависит от длины проволоки.

1.1 Соберите электрическую цепь, изображенную на рис. 2, проволока подключена на всю длину. Измерьте зависимость напряжения на участке проволоки  $U_1(x)$  от его длины. Постройте график полученной зависимости.

1.2 Предложите простую формулу, описывающую полученную зависимость, найдите численные значения параметров этой формулы.

#### Часть 2. Как зависит сила тока от длины проволоки.

2.1 Соберите цепь, показанную на рис. 3. Измерьте зависимость силы тока  $I_2(x)$  в этой цепи от длины подключенного участка проволоки  $x$ .

2. Покажите, что найденная зависимость может быть описана формулой

$$I_2 = \frac{a_2}{b_2 + x}, \quad (2)$$

где  $a_2, b_2$  - постоянные величины. На основании экспериментальных данных определите численные значения этих коэффициентов.

#### Часть 3. Как сила тока зависит от напряжения.

3.1 Соберите цепь, показанную на рис.4, в которой батарейка подключается к той же точки провода, что и мультиметр. Измерьте зависимость напряжения от длины  $x$  участка проволоки в этом случае. Измерения проведите при тех же значениях длины  $x$ , которые Вы использовали при измерениях силы тока в п.2.1.

3.2 Используя данные полученные в п. 2.1 и п. 3.1 постройте график зависимости напряжения на участке проволоки  $x$  от силы тока через него.

3.3 Предложите простую формулу, описывающую полученную зависимость. Найдите численные значения параметров этой формулы.

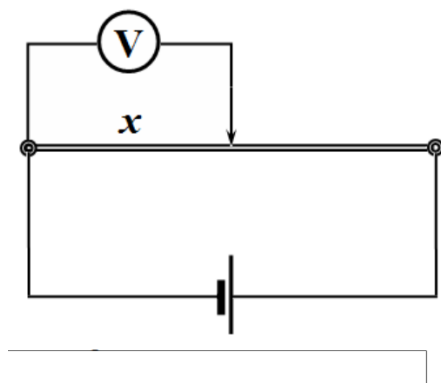
### Решение

#### Задача 9-1

Результаты всех необходимых измерений сведены в Таблицу 1. Обозначения соответствуют приведенным в условии задачи. Исходное напряжение холостого хода на батарейке лежит в пределах 3,5-4,8 В

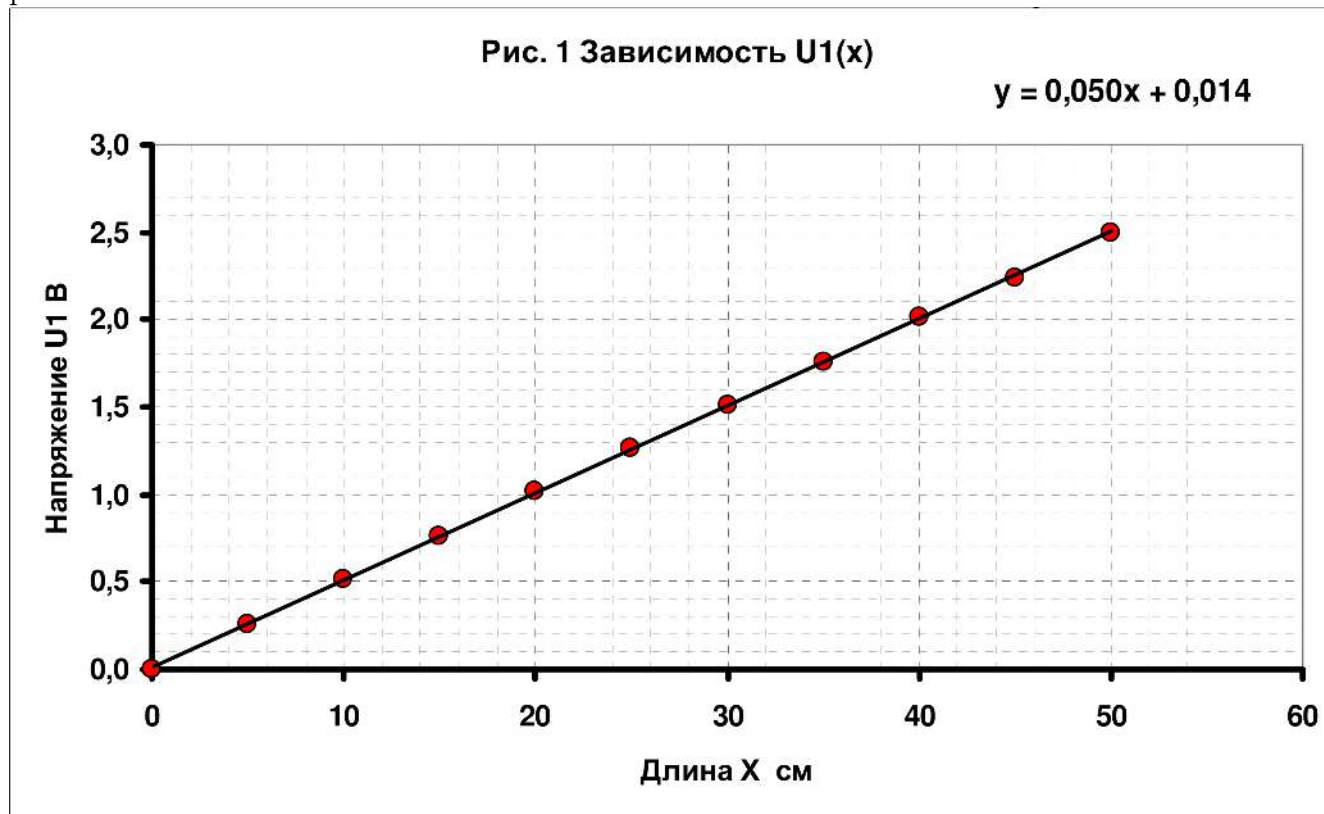
#### Таблица 1.

| $x, \text{ см}$ | $U_1, \text{ В}$ | $I_2, \text{ А}$ | $1/I_2, \text{ А}^{-1}$ | $U_2, \text{ В}$ |
|-----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| 5               | 0,26             | 0,92             | 1,087                   | 0,60             |
| 10              | 0,52             | 0,79             | 1,266                   | 1,03             |
| 15              | 0,76             | 0,71             | 1,408                   | 1,32             |
| 20              | 1,02             | 0,65             | 1,538                   | 1,57             |
| 25              | 1,26             | 0,59             | 1,695                   | 1,81             |
| 30              | 1,51             | 0,54             | 1,852                   | 1,98             |
| 35              | 1,76             | 0,50             | 2,000                   | 2,13             |
| 40              | 2,01             | 0,47             | 2,128                   | 2,25             |
| 45              | 2,24             | 0,44             | 2,273                   | 2,36             |
| 50              | 2,50             | 0,41             | 2,439                   | 2,46             |



**Часть 1. Как напряжение зависит от длины проволоки.**

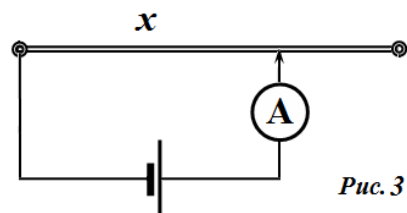
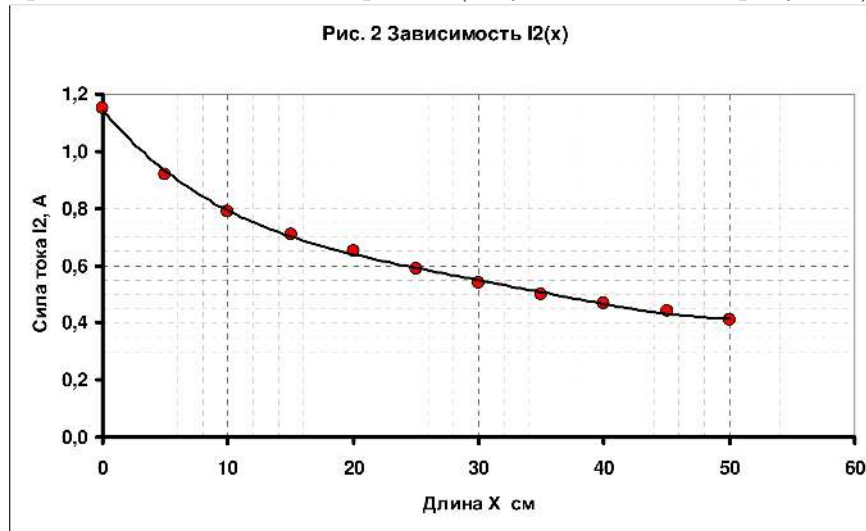
1.1 График зависимости  $U_1(x)$  от его длины  $l$  показан на рис. 1



1.2 Вывод однозначный – напряжение прямо пропорционально длине проволоки  $U = al$ , значение параметра  $a = 0,050$  В/см.

**Часть 2. Как зависит сила тока от длины проволоки.**

2.1 Соберите цепь, показанную на рис. 3. График зависимости силы тока  $I_2(x)$  в этой цепи от длины подключенного участка проволоки  $x$  показан на рис. 2 (от участников не требуется)



2. Для проверки предложенной формулы следует построить зависимость величины, обратной силе тока от длины участка  $\frac{1}{I_2}(x)$ . Ее график приведен на рис. 3

Из вида приведенной функции следует, что обратная величина линейно зависит от длины участка

$$I_2 = \frac{a_2}{b_2 + x} \Rightarrow \frac{1}{I_2} = \frac{1}{a_2}x + \frac{b_2}{a_2}, \quad (1)$$

Построенный график подтверждает предложенную зависимость. Ее параметры могут быть найдены из уравнения построенной прямой:

$$\begin{aligned} \frac{1}{a_2} &= 0,030 \Rightarrow a_2 = 33,3 \text{ А} \cdot \text{см} \\ \frac{b_2}{a_2} &= 0,96 \Rightarrow b_2 = 0,96 \cdot a_2 = 32 \text{ см} \end{aligned} \quad (2)$$

Отметим, что параметр  $b_2$  имеет смысл внутреннего сопротивления источника и подводящих к нему проводов, измеренный в сантиметрах.

Рис. 3 Зависимость  $1/I_2(x)$

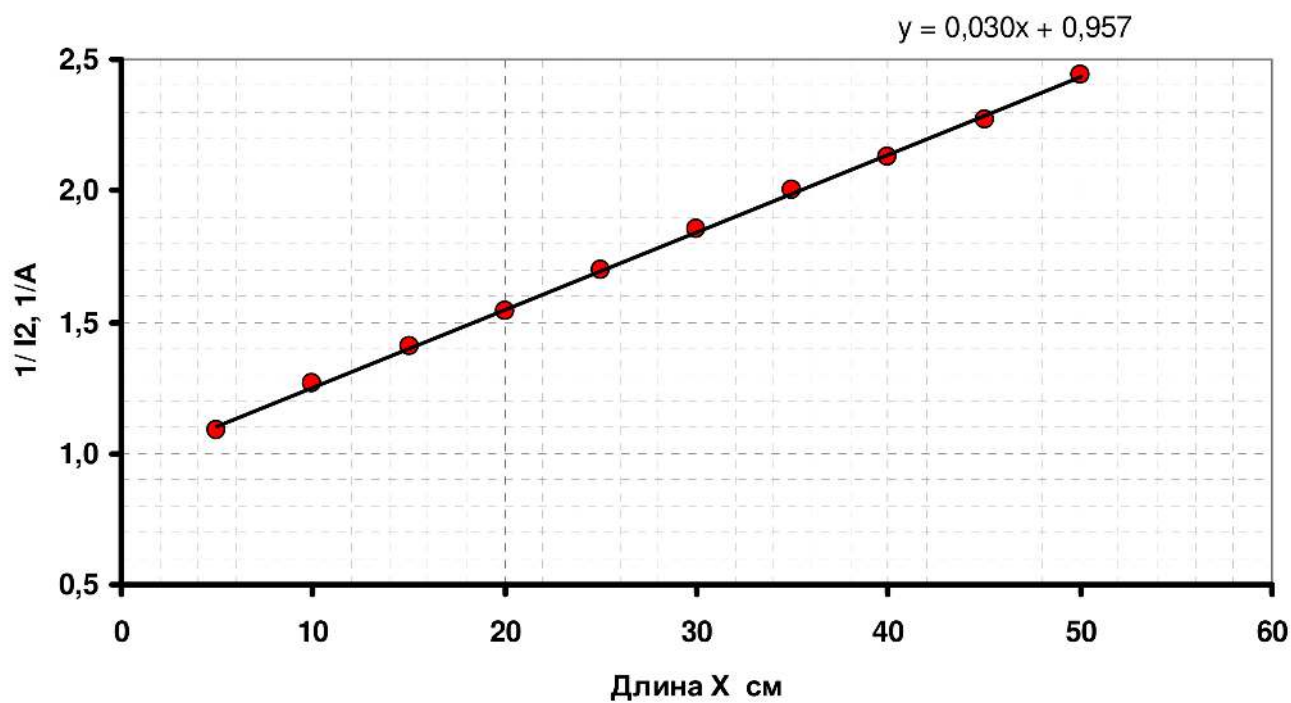


Рис. 3 Зависимость  $1/I_2(x)$   
 $y = 0,030x + 0,957$

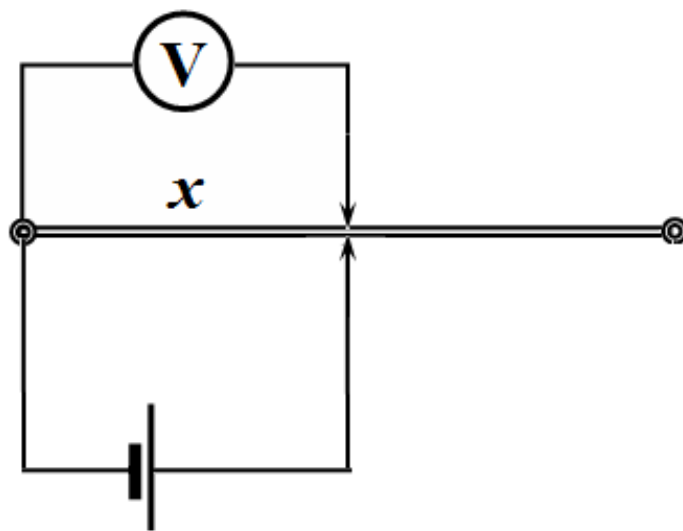


Рис.4

### Часть 3. Как сила тока зависит от напряжения.

3.1 График зависимости напряжения от длины  $x$  участка проволоки показан на рис. 4 (от участников не требуется)

Рис. 4 Зависимость  $U_3(x)$

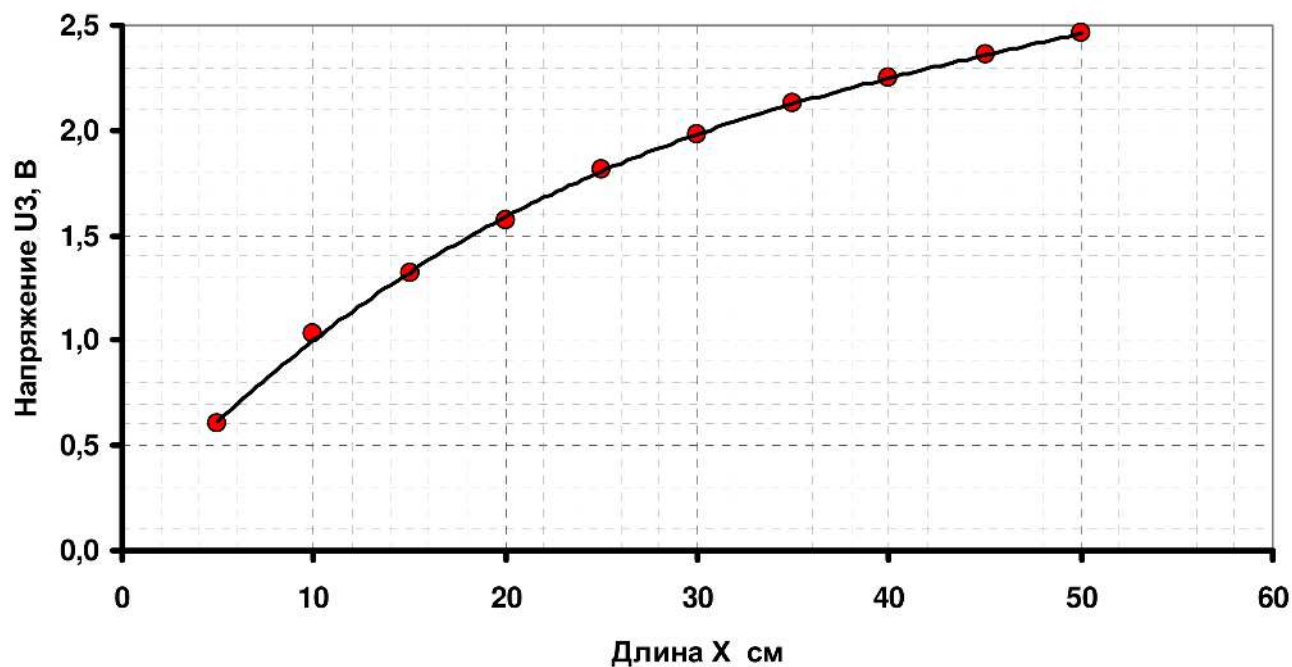
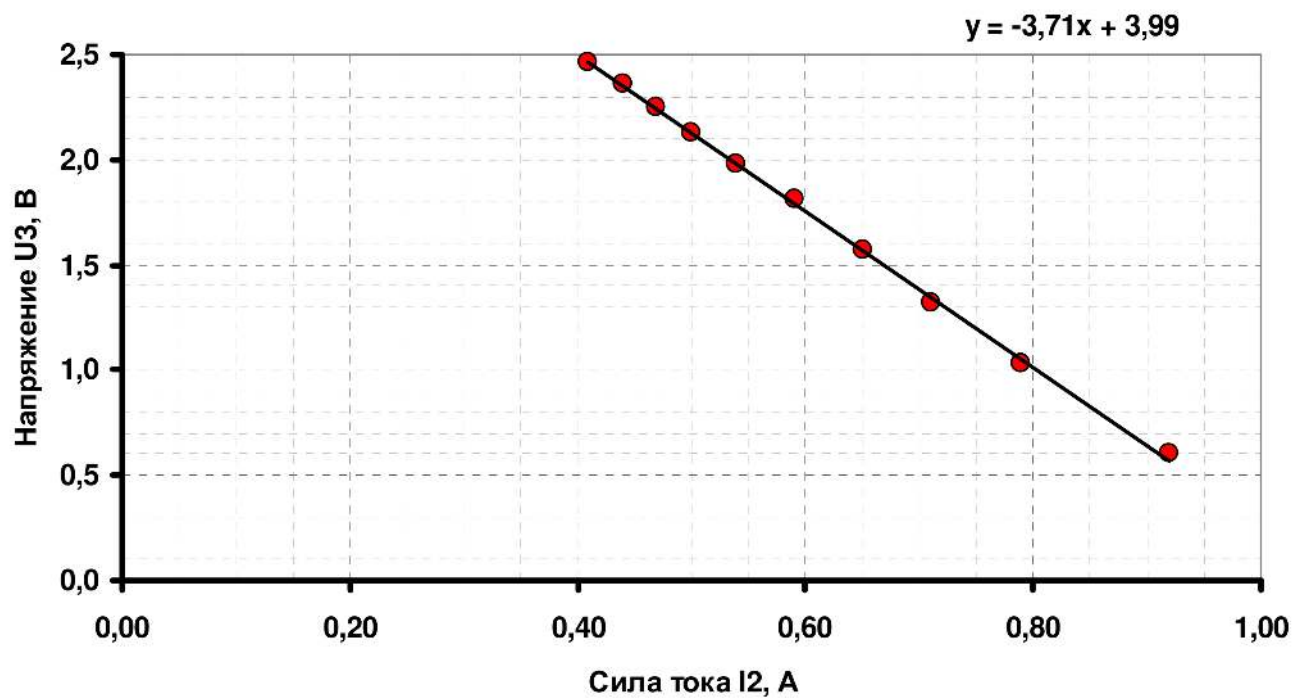


Рис. 4 Зависимость  $U_3(x)$

Если измерения силы тока и напряжения проведены при одинаковых значениях длин, то построение графика зависимости напряжения от силы тока не представляет труда (рис.5)

Рис. 4 Зависимость  $U_3(I_2)$



Получена линейная убывающая зависимость, которая может быть описана формулой

$$U = U_0 - Ir \tag{3}$$

Численные значения параметров  $U_0 = 3,7 \text{ В}$ ,  $r = 4,0 \frac{\text{В}}{\text{А}}$ .